

בוחן אמצע (סימולציה), סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
30.12.20
חלק ב'

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 7 יש לנמק היטב את התשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- בשאלות 8-12 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שתעתיקו לדפים שלכם.

בהצלחה !

שאלה מס' 7 : (20 נקודות)

- הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :
- א. יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $u, v, w \in V$. אם $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u + w, v + w\}$ אז $\{u, v, w\}$ תלויה לינארית.
- ב. אם $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ הם 4 וקטורים ב $\mathbb{R}^3$ כך שכל שניים מהם בלתי תלויים לינארית אז בהכרח קיימים 3 וקטורים מתוכם שהם בלתי תלויים לינארית.

שאלה מס' 8 : (6 נקודות)

- יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות שונות מ-0. סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה :
- א. אם A, B שקולות שורה אז A, B שקולות עמודה.
- ב. אם מרחב העמודות של A שווה למרחב השורות של B אז $A^t = B$.
- ג. אם מרחב השורות של A שווה למרחב השורות של B אז A, B תלויות לינארית.
- ד. אם מרחב השורות של A שווה למרחב העמודות של A אז $A = \alpha A^t$.
- ה. אם $A = \alpha A^t$ אז מרחב השורות של A שווה למרחב העמודות של A .

שאלה מס' 9 : (6 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ המקיימות : $A^2 = B^2 = 0$, אזי בהכרח :

- א. $AB = 0$.
- ב. $A + B = 0$ או $A - B = 0$.
- ג. $AB = BA$.
- ד. $(AB)^2 = 0$.
- ה. כל הטענות האחרות לא נכונות.

שאלה מס' 10 : (6 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ הבאה עם נעלמים x, y, z , ופרמטרים $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + (a+1)z = b^2 \\ x + (a+1)y + z = b \\ (a+1)x + y + z = 1 \end{cases}$$

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך שלמערכת הנתונה יש אינסוף פתרונות; אזי $a+b$ שווה ל:

- א. 1
- ב. -2
- ג. 3
- ד. יש יותר מאפשרות אחת עבור הסכום $a+b$.
- ה. לא קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ כך שלמערכת יש אינסוף פתרונות.

שאלה מס' 11 : (6 נקודות)

תהי A מטריצת המקדמים של המערכת **בשאלה 10**, כאשר $a = -3$. אזי:

- א. שורות A בלתי תלויות ליניארית.
- ב. עמודות A פורשות את $\mathbb{R}^3$.
- ג. למערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- ד. קיים $b \in \mathbb{R}$ כך שלמערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} b^2 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$ יש פתרון.
- ה. הווקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אינו פותר את המערכת $A\bar{x} = 0$.

שאלה מס' 12 : (6 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו $u, v, w \in V$ שונים מ-0. סמנו את הטענה היחידה שהיא נכונה:

- א. אם $\{u, v, w\}$ תלויה לינארית אז $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u+w, v+w\}$.
- ב. אם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in F$ כולם לא 0, כך ש $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$ אז $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$.
- ג. אם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in F$ לא כולם 0, כך ש $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$ אז $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$.
- ד. אם $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$ אז $\{v, w\}$ תלויה לינארית.
- ה. אם $\text{span}\{u, v, w\} = \text{span}\{u, w\}$ אז $v = 0$.

שאלה 12	שאלה 11	שאלה 10	שאלה 9	שאלה 8	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.